E13 — DOCUMENTO DE PROBLEMA CONSOLIDADO

SAD-PE | Evasão e retenção escolar

Semana 3 — Coordenação

Objetivo

Consolidar os gargalos do processo atual (AS-IS), apresentar evidências quantitativas relacionadas à evasão e à retenção escolar e classificar o nível de estruturação da decisão que o Sistema de Apoio à Decisão (SAD-PE) pretende apoiar.

Síntese do problema

O processo atual de acompanhamento dos estudantes apresenta limitações para identificar precocemente o risco de retenção ou evasão, padronizar a escolha de intervenções, priorizar os casos diante da capacidade limitada de atendimento e acompanhar resultados de forma integrada. Essas limitações dificultam uma atuação preventiva e consistente. O SAD-PE deverá organizar informações e recomendações para apoiar a equipe pedagógica, mantendo a decisão final sob responsabilidade dos profissionais.

1. Gargalos do processo atual (AS-IS)

Os gargalos identificados nos módulos M1, M2, M3 e M4 estão relacionados entre si. A identificação tardia reduz o tempo disponível para agir; a falta de critérios comuns dificulta a escolha e a priorização do apoio; e a ausência de uma visão integrada limita a avaliação dos resultados.

Gargalo	Problema no processo atual	Como o SAD-PE pode ajudar
M1 — Identificação tardia do risco	A dificuldade do estudante pode ser percebida apenas no conselho de classe, quando há menos tempo para agir preventivamente.	Sinalizar precocemente estudantes com diferentes níveis de risco, com base nos indicadores disponíveis.
M2 — Escolha inconsistente das intervenções	A escolha do apoio pode variar conforme o profissional, sem critérios suficientemente claros e consistentes.	Apresentar recomendações de intervenção com regras e justificativas explícitas.
M3 — Falta de critérios de prioridade	A equipe consegue acompanhar poucos estudantes por semana e não dispõe de um critério claro para ordenar os casos.	Apoiar a organização de uma fila semanal de acompanhamento, considerando o risco e a capacidade de atendimento.
M4 — Ausência de visão consolidada	Falta uma visão integrada de retenção, evasão e efeitos das ações por curso, série e disciplina.	Consolidar indicadores e permitir acompanhar as intervenções e seus resultados ao longo do tempo.

Em conjunto, esses gargalos mostram que o desafio não é apenas identificar estudantes em dificuldade. Também é necessário transformar os dados em prioridades de atendimento, apoiar a escolha de ações e verificar se as intervenções produzem resultados.

2. Evidências quantitativas

Os indicadores a seguir ajudam a dimensionar o problema e a justificar a necessidade de acompanhamento preventivo.

Indicador	Valor	O que indica
Evasão no curso de Eletrotécnica	**39%**	Aponta uma proporção relevante de estudantes que evadiram, reforçando a necessidade de estratégias preventivas e de acompanhamento.
Retenção na 1ª série entre estudantes com média inferior a 6,0 em Matemática ou Física nos dois primeiros bimestres	**39% contra 12%**	A retenção foi de 39% nesse grupo, contra 12% entre os demais estudantes. A diferença de 27 pontos percentuais sugere que o desempenho inicial pode servir como sinal de alerta.
Retenção geral no curso de Eletrotécnica	**33%**	Mostra que a retenção também representa uma dimensão importante do problema e deve ser acompanhada junto à evasão.

Interpretação conjunta: os indicadores apontam tanto para a dimensão do problema (evasão e retenção) quanto para a possibilidade de identificar sinais de risco a partir do desempenho inicial. A comparação entre 39% e 12% é especialmente relevante para justificar uma abordagem preventiva. Ela indica uma associação, mas, isoladamente, não comprova que o baixo desempenho seja a única causa da retenção.

3. Nível de estruturação da decisão

A decisão apoiada pelo SAD-PE é semiestruturada, pois combina informações que podem ser analisadas por critérios objetivos com aspectos que exigem avaliação humana. Isso ocorre, por exemplo, ao decidir quais estudantes devem receber apoio prioritário e qual intervenção é mais adequada para cada caso.

3.1. Parte estruturada

O sistema pode organizar e analisar informações mensuráveis, como notas, frequência, retenções anteriores, dependências e outros indicadores disponíveis. Esses dados podem apoiar a identificação de padrões, a sinalização de risco e a ordenação inicial dos casos segundo critérios explícitos.

3.2. Parte que exige julgamento profissional

A escolha final da intervenção também depende do contexto do estudante, das informações complementares disponíveis, dos recursos da instituição e da avaliação da equipe pedagógica. Nem todas essas circunstâncias são capturadas integralmente por números ou regras fixas; por isso, a recomendação do sistema não deve ser tratada como decisão automática e definitiva.

3.3. Papel do SAD-PE

O SAD-PE deve reunir informações, destacar padrões relevantes, sugerir prioridades e apresentar justificativas compreensíveis. A equipe pedagógica continua responsável por validar as informações, considerar o contexto e decidir a ação a ser adotada. Assim, o sistema apoia a decisão sem substituir a autonomia dos profissionais.

4. Conclusão

O diagnóstico do processo atual revela quatro necessidades articuladas: antecipar a identificação do risco, tornar mais consistentes as recomendações de intervenção, estabelecer critérios transparentes de priorização e consolidar indicadores para acompanhar resultados. Os números apresentados — 39% de evasão em Eletrotécnica, retenção de 39% entre estudantes com desempenho inicial abaixo do limite indicado contra 12% nos demais, e 33% de retenção geral em Eletrotécnica — reforçam a relevância do problema e a utilidade potencial de sinais precoces.

Como a decisão envolve indicadores objetivos e julgamento pedagógico, o SAD-PE deve ser concebido como apoio a uma decisão semiestruturada. Seu propósito é qualificar e tornar mais transparente o processo decisório, e não automatizar integralmente o atendimento aos estudantes.